

PROJETO

GERADOR E VALIDADOR DE QUIZ EDUCACIONAL

Versão 1.0

DOCUMENTO DE INICIAÇÃO DE PROJETO (DIP)

GERENTE SÊNIOR DE PROJETOS

DESENVOLVEDOR SÊNIOR FULLSTACK

MÁRCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

1. RESUMO EXECUTIVO E JUSTIFICATIVA

O **DIP-EDU-01** nasce da necessidade de modernizar e agilizar o processo de avaliação formativa e somativa em instituições de ensino e centros de treinamento técnico. Professores frequentemente perdem horas preciosas corrigindo provas manualmente e tabulando notas em planilhas desconectadas. Este projeto visa entregar uma solução centralizada, baseada em desktop/web leve, que automatiza a criação, aplicação, correção e geração de relatórios de desempenho de testes de múltipla escolha.

2. OBJETIVOS DO PROJETO

Objetivo Principal: Desenvolver uma aplicação robusta e segura para gestão de questionários, capaz de aplicar provas cronometradas e fornecer feedback analítico instantâneo para alunos e docentes.

Objetivos Secundários:

Reduzir o tempo de correção de avaliações a zero através de gabaritos automatizados.

Garantir a integridade e aleatoriedade na apresentação das questões para mitigar fraudes em exames remotos ou presenciais.

Fornecer exportação de resultados em formatos padronizados (PDF e CSV) para integração com diários de classe.

3. ESCOPO DO PRODUTO (O QUE O SISTEMA FAZ E NÃO FAZ)

No Escopo:

Cadastro, edição e exclusão de questões (enunciado, 4 a 5 alternativas, nível de dificuldade, peso e tag de assunto).

Montagem de provas personalizadas (seleção manual ou randômica de um banco de questões).

Módulo de realização de teste para o aluno com temporizador regressivo na tela e bloqueio de troca excessiva de abas (foco de tela).

Correção automática imediata após o envio ou término do tempo.

Painel do professor com gráficos de aproveitamento da turma e exportação de relatórios.

Fora do Escopo:

Suporte a questões discursivas com correção por Inteligência Artificial (foco apenas em múltipla escolha para esta versão).

Integração nativa automatizada com LMS comerciais externos (Moodle, Blackboard) via LTI — restrito ao uso autônomo ou via importação/exportação manual de dados.

4. STACK TECNOLÓGICA E ARQUITETURA

Linguagem Principal: Java (JDK 17+)

Arquitetura: Arquitetura em Camadas (Controller / Service / Repository) inspirada nos princípios SOLID.

Persistência de Dados: H2 Database (modo embarcado) ou SQLite para facilitar o deploy sem necessidade de servidores de banco de dados complexos externos.

Interface Gráfica (GUI): JavaFX ou Spring Boot com interface web leve via Thymeleaf (permitindo uso local ou em rede interna).

Geração de Documentos: Apache PDFBox para exportação dos relatórios e certificados em PDF.

5. REQUISITOS FUNCIONAIS (RF) E NÃO FUNCIONAIS (RNF)

Requisitos Funcionais:

RF01: O sistema deve permitir que o usuário com perfil "Professor" cadastre questões vinculadas a disciplinas e categorias.

RF02: O sistema deve permitir a criação de uma prova definindo título, tempo limite de duração e valor total.

RF03: O aluno deve visualizar apenas uma questão por vez ou a prova completa (configurável), com cronômetro visível.

RF04: O sistema deve calcular automaticamente a nota final com base no gabarito oficial assim que a prova for submetida.

Requisitos Não Funcionais:

RNF01: O tempo de resposta para submissão e correção da prova não deve exceder 1 segundo.

RNF02: Os dados de gabaritos e submissões devem ser persistidos atômicamente para evitar perda de notas em caso de queda de energia ou fechamento acidental da aplicação.

6. MARCOS E ENTREGÁVEIS (MILESTONES)

Fase 1 - Modelagem e Banco de Dados: Estruturação das entidades (Usuário, Questão, Prova, Alternativa, Submissão, Resposta) e scripts de migração iniciais.

Fase 2 - Core de Negócio e Lógica: Implementação dos serviços de embaralhamento de questões, cálculo de pontuação e validação de tempo.

Fase 3 - Interface de Usuário: Construção das telas de cadastro, painel de prova do aluno e dashboards de resultados.

Fase 4 - Relatórios e Empacotamento: Desenvolvimento do motor de exportação PDF/CSV e geração do executável final empacotado.

7. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E SUCESSO

O sistema passa a ser considerado concluído quando um professor puder cadastrar 10 questões, gerar uma prova, simular a resposta de um aluno, obter a correção instantânea e extrair o relatório em PDF sem erros de exceção ou perda de integridade nos dados calculados.